



NOME AZIENDA O ISTITUZIONE

Dipartimento, Team o Settore di Riferimento

Report Tecnico / Relazione di Progetto

**Riferimento Progetto, Cliente o Esame**

# Titolo della Relazione Tecnica o del Progetto Hardware/Software

*Autore / Team / Candidati:*

Nome Cognome

Nome Cognome

*Revisore / Manager / Docente:*

Nome Cognome

Versione 1.1

Data: 30 giugno 2026

# Indice

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione e Architettura</b>                           | <b>1</b>  |
| 1.1      | Struttura Modulare del Documento . . . . .                   | 1         |
| 1.1.1    | La Modalità "notikz" (Overleaf Free) . . . . .               | 1         |
| 1.2      | Box Grafici di Base . . . . .                                | 2         |
| 1.2.1    | Definizioni . . . . .                                        | 2         |
| 1.2.2    | Note e Avvertimenti . . . . .                                | 2         |
| 1.2.3    | Esempi Numerati . . . . .                                    | 2         |
| 1.3      | Box per Appunti e Studio . . . . .                           | 2         |
| 1.3.1    | Promemoria e Suggerimenti . . . . .                          | 2         |
| 1.3.2    | Domande d'esame e Curiosità . . . . .                        | 3         |
| <b>2</b> | <b>Matematica e Teoremi</b>                                  | <b>4</b>  |
| 2.1      | Ambienti Teorici (Teoremi) . . . . .                         | 4         |
| 2.2      | Macro Matematiche Avanzate . . . . .                         | 5         |
| 2.2.1    | Analisi e Calcolo Differenziale . . . . .                    | 5         |
| 2.2.2    | Algebra Lineare e Vettori . . . . .                          | 5         |
| 2.2.3    | Operatori Vettoriali (Fisica ed Elettromagnetismo) . . . . . | 5         |
| 2.2.4    | Probabilità e Statistica . . . . .                           | 5         |
| 2.2.5    | Insiemi Numerici e Fasori . . . . .                          | 6         |
| 2.3      | Equazioni e Allineamenti . . . . .                           | 6         |
| <b>3</b> | <b>Strumenti Avanzati (Codice e Grafica)</b>                 | <b>7</b>  |
| 3.1      | Codice Sorgente e Scripting . . . . .                        | 7         |
| 3.1.1    | Codice inline nel testo . . . . .                            | 8         |
| 3.2      | Pseudocodice e Algoritmi . . . . .                           | 8         |
| 3.3      | Circuiti Elettrici . . . . .                                 | 9         |
| 3.4      | Grafici di Funzioni . . . . .                                | 9         |
| 3.5      | Diagrammi a Blocchi (TikZ) . . . . .                         | 10        |
| <b>4</b> | <b>Riferimento Rapido dei Comandi</b>                        | <b>12</b> |
| 4.1      | Personalizzazione del Documento . . . . .                    | 12        |
| 4.2      | Box Grafici . . . . .                                        | 13        |
| 4.3      | Macro Matematiche . . . . .                                  | 13        |
| 4.4      | Unità di Misura . . . . .                                    | 14        |
| 4.5      | Listati di Codice . . . . .                                  | 14        |
| 4.6      | Macro TikZ per Diagrammi . . . . .                           | 15        |

# Capitolo 1

## Introduzione e Architettura

Questo capitolo descrive l'architettura modulare del pacchetto `engtex.sty` e introduce le prime funzionalità di formattazione di base: i box per le definizioni, gli avvertimenti e i box per appunti universitari.

### 1.1 Struttura Modulare del Documento

Il documento è suddiviso in file `.tex` separati, uno per capitolo, raccolti nella cartella `capitoli/`. Il file `main_ITA_Manuale.tex` funge da orchestratore: definisce il preambolo, gli acronimi e richiama i capitoli nell'ordine desiderato tramite `\input`.

Dietro le quinte, il file `layout/engtex.sty` (tutto in minuscolo) agisce da "direttore d'orchestra" per i vari moduli tematici:

- `engtex-math.sty`: Macro matematiche avanzate
- `engtex-boxes.sty`: Teoremi e box visivi
- `engtex-code.sty`: Sintassi e listings
- `engtex-algorithms.sty`: Pseudocodice
- `engtex-circuits.sty`: Circuiti elettrici
- `engtex-plots.sty`: Grafici di funzioni

Non dovrai mai richiamarli singolarmente, basta includere `engtex` nel preambolo.

#### 1.1.1 La Modalità "notikz" (Overleaf Free)

Alcuni pacchetti avanzati (come `circuitikz` e `pgfplots`) richiedono molta memoria per compilare grafici complessi. Se utilizzi Overleaf nella sua versione gratuita, potresti incorrere nell'errore di *Timeout*.

Per risolvere il problema durante le fasi intermedie di stesura del documento, puoi disattivare temporaneamente i grafici pesanti dichiarando nel preambolo:

```
\usepackage[notikz]{layout/engtex}
```

Questo comando fa sì che tutti gli schemi elettrici, i grafici e i diagrammi a blocchi vengano ignorati in fase di compilazione, azzerando i tempi di attesa.

## 1.2 Box Grafici di Base

Il template mette a disposizione diversi ambienti grafici per strutturare visivamente il contenuto tecnico. Tutti i box sono gestiti tramite `tcolorbox`.

### 1.2.1 Definizioni

Per inserire una definizione formale con sfondo azzurro, digita:

```
\definizione{Titolo della Definizione}{Testo della definizione...}
```

**Definizione:** Filtro Laplaciano

Il filtro Laplaciano è un operatore differenziale del secondo ordine utilizzato nell'elaborazione delle immagini per rilevare i bordi (edge detection).

### 1.2.2 Note e Avvertimenti

Per inserire un avvertimento o una nota tecnica usa la barra laterale grigia, digita `\nota{...}`:

**Nota:** Assicurarsi che la frequenza di campionamento rispetti il teorema di Nyquist-Shannon.

Per segnalare un errore comune, un vincolo critico o un comportamento inatteso che l'utente deve tenere presente, usa il box `\attenzione{...}` (barra laterale rossa):

**Attenzione:** Non inserire il comando `\node` prima delle macro TikZ integrate.

### 1.2.3 Esempi Numerati

Per inserire un esempio pratico. Il template numererà automaticamente il box in base al capitolo corrente (es. Esempio 1.1).

```
\esempio{Titolo Opzionale}{Testo del tuo esempio...}
```

**Esempio 1.1 – Calcolo del partitore**

Se abbiamo  $V_{in} = 5\text{ V}$ ,  $R_1 = 1\text{ k}\Omega$  e  $R_2 = 2\text{ k}\Omega$ , la tensione di uscita sarà  $V_{out} = 3.33\text{ V}$ .

## 1.3 Box per Appunti e Studio

Ideali per sbobinature universitarie o appunti di studio, questi box permettono di evidenziare informazioni accessorie senza appesantire il testo.

### 1.3.1 Promemoria e Suggerimenti

Usa `\ricorda{Testo}` per un box giallo che richiama formule chiave:

**Ricorda**

La potenza reattiva si misura in VAR, non in Watt.

Usa `\suggerimento{Testo}` per un box verde con un consiglio utile:

#### Suggerimento

Nei calcoli approssimati, ricordati di mantenere almeno tre cifre significative fino al risultato finale.

### 1.3.2 Domande d'esame e Curiosità

Per isolare concetti richiesti frequentemente all'orale, usa `\domandaesame{Testo}`:

#### Domanda d'esame

Dimostrare la validità del Teorema di Thevenin per reti lineari e attive.

E infine, per aneddoti o fatti interessanti, usa `\curiosita{Testo}` (in colore magenta):

#### Curiosità

Il linguaggio VHDL fu inizialmente sviluppato su commissione del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti nel 1983.

**Nota:** Tutti i comandi hanno il loro equivalente in lingua inglese (es. `\definition`, `\warning`, `\curiosity`). Passando l'opzione `[english]` al pacchetto, anche le etichette stampate ("Esempio" → "Example") cambieranno automaticamente.

## Capitolo 2

# Matematica e Teoremi

L'ambito STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) richiede strumenti avanzati per la stesura di formule e la presentazione rigorosa della teoria. Il modulo `engtex-math.sty` ed `engtex-boxes.sty` estendono notevolmente le capacità native di  $\text{\LaTeX}$ .

### 2.1 Ambienti Teorici (Teoremi)

Per la trascrizione di appunti matematici, il template offre cinque box dedicati, dotati di una numerazione automatica legata al capitolo.

```
\teorema{Nome del Teorema}{Enunciato del teorema...}
\corollario{Nome Corollario}{Testo del corollario...}
\lemma{Nome Lemma}{Testo del lemma...}
\proposizione{Nome Proposizione}{Testo della proposizione...}
```

#### Teorema 2.1: Teorema di Gauss-Markov

Sotto le ipotesi del modello lineare classico, lo stimatore dei minimi quadrati (OLS) è il miglior stimatore lineare corretto (BLUE).

#### Corollario 2.1: Esistenza della varianza minima

Se gli errori sono omoschedastici, nessun altro stimatore lineare corretto può avere una varianza inferiore a quella dello stimatore OLS.

#### Proposizione: Proposizione Pratica

Le dimostrazioni possono essere inserite senza alterare la numerazione progressiva dei teoremi.

Per le dimostrazioni formali è previsto un ambiente apposito, senza sfondo ma con una spessa barra laterale e il simbolo conclusivo QED (■) automatico:

```
\dimostrazione{Scriviamo qui tutti i passaggi matematici...}
```

#### *Dimostrazione:*

Dall'enunciato ricaviamo che  $A = B$ . Poiché  $B = C$ , per la proprietà transitiva dell'uguaglianza si deduce logicamente che  $A = C$ . Questo conclude la dimostrazione e prova l'asserto iniziale in ogni caso analizzato. ■

## 2.2 Macro Matematiche Avanzate

Il pacchetto introduce svariate scorciatoie per digitare le formule complesse più velocemente.

### 2.2.1 Analisi e Calcolo Differenziale

Scrivere derivate e integrali in L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X richiede molto codice. Usa queste abbreviazioni:

- Derivata prima: `\der{f}{x}`  $\rightarrow \frac{df}{dx}$
- Derivata parziale: `\pder{f}{y}`  $\rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}$
- Derivata multipla: `\dder{f}{x}`  $\rightarrow \frac{d^2 f}{dx^2}$
- Derivata  $n$ -esima: `\nder{n}{f}{x}`  $\rightarrow \frac{d^n f}{dx^n}$
- Integrale definito: `\intab{a}{b}{x^2}{x}`  $\rightarrow \int_a^b x^2 dx$
- Limite: `\limit{x}{\infty} f(x)`  $\rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$
- Sommatoria: `\summ{i=1}{n} i`  $\rightarrow \sum_{i=1}^n i$

### 2.2.2 Algebra Lineare e Vettori

I vettori e le matrici godono di comandi semplificati:

- Modulo/Norma: `\norm{v}`  $\rightarrow \|v\|$
- Valore assoluto: `\abs{x}`  $\rightarrow |x|$
- Prodotto scalare: `\inner{u}{v}`  $\rightarrow \langle u, v \rangle$
- Traccia, Rango, Agganciata: `\tr{A}`, `\rank{B}`, `\adj{C}`  $\rightarrow \text{tr}(A), \text{rk}(B), \text{adj}(C)$
- Matrice  $3 \times 3$  veloce: `\matrixthree{1}{2}{3}{4}{5}{6}{7}{8}{9}`

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

### 2.2.3 Operatori Vettoriali (Fisica ed Elettromagnetismo)

Particolarmente utili in Ingegneria Fisica o Telecomunicazioni:

- Gradiente: `\grad V`  $\rightarrow \nabla V$
- Divergenza: `\dive \mathbf{E}`  $\rightarrow \nabla \cdot \mathbf{E}$
- Rotore: `\curl \mathbf{H}`  $\rightarrow \nabla \times \mathbf{H}$
- Laplaciano: `\lap f`  $\rightarrow \nabla^2 f$

### 2.2.4 Probabilità e Statistica

- Probabilità: `\prob{A|B}`  $\rightarrow P(A|B)$
- Valore atteso: `\expval{X}`  $\rightarrow E[X]$
- Varianza e Covarianza: `\var{X}`, `\cov{X}{Y}`  $\rightarrow \text{Var}(X), \text{Cov}(X, Y)$

### 2.2.5 Insiemi Numerici e Fasori

- Insiemi:  $\backslash\mathbb{N}, \backslash\mathbb{Z}, \backslash\mathbb{Q}, \backslash\mathbb{R}, \backslash\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$
- Fasori (Elettrotecnica):  $\backslash\text{fasore}\{V\}\{\theta\} \rightarrow V\angle\theta$
- Parte reale e immaginaria:  $\backslash\text{real}\{z\}, \backslash\text{imag}\{z\} \rightarrow \Re\{z\}, \Im\{z\}$
- Complesso coniugato:  $\backslash\text{conj}\{z\} \rightarrow \bar{z}$

## 2.3 Equazioni e Allineamenti

Invece di scrivere sempre `\begin{equation} ... \end{equation}`, puoi usare il wrapper veloce:

`\eqn{eq:massa}\{E = mc^2\}`

$$E = mc^2 \tag{2.1}$$

Per i sistemi o le equazioni su più righe:

```
\eqns{eq:sistema}{
  x &= 2y + 1 \\
  y &= x - 3
}
```

$$x = 2y + 1 \tag{2.2}$$

$$y = x - 3 \tag{2.3}$$

Tutti questi ambienti possono essere referenziati con `\ref{...}`, ad esempio Eq. [2.2](#).



## Capitolo 3

# Strumenti Avanzati (Codice e Grafica)

In questo capitolo esploriamo l'integrazione del codice sorgente, del pseudocodice e dei grafici tecnici (schemi e plot).

### 3.1 Codice Sorgente e Scripting

Il pacchetto `engtex-code.sty` include configurazioni preimpostate basate sul pacchetto `listings` per i linguaggi più diffusi: C, C++, Java, Python, MATLAB, VHDL, Bash e LaTeX.

La sintassi generale per blocchi di codice è:

```
\begin{lstlisting}[style=python, caption={Script di esempio}]
def saluto():
    print("Ciao Mondo")
\end{lstlisting}
```

```
1 def saluto():
2     print("Ciao Mondo")
```

Listing 3.1: Script di esempio

```
1 public class Principale {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Costruttore eseguito.");
4     }
5 }
```

Listing 3.2: Esempio Java

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4 entity DFF is
5     Port ( D : in STD_LOGIC;
6           CLK : in STD_LOGIC;
7           Q : out STD_LOGIC );
8 end DFF;
```

Listing 3.3: Esempio VHDL

Sono disponibili le seguenti parole chiave per il parametro `style=...`:

- `c`, `cpp`, `java` (Sintassi C-like, orientata agli oggetti)
- `python`, `matlab` (Scripting numerico e data science)
- `vhdl` (Descrizione hardware)
- `bash` (Terminale e comandi di sistema, con sfondo scuro)
- `latex` (Sintassi TeX)

### 3.1.1 Codice inline nel testo

Per citare variabili o piccole istruzioni all'interno di un paragrafo, usa i comandi *inline*:

- `\cinline{int x = 0;}`
- `\cppinline{std::cout << x;}`
- `\pythoninline{import numpy as np}`
- `\javainline{public static void main}`
- `\matlabinline{zeros(3,3)}`
- `\vhdlinline{rising_edge(clk)}`

Ecco alcuni esempi pratici di codice *inline*:

In Python, per calcolare la media usiamo `np.mean(dati)`.

In Java, il punto d'ingresso è `public static void main(String[] args)`.

In VHDL, la rilevazione del fronte di salita si fa con `rising_edge(clk)`.

## 3.2 Pseudocodice e Algoritmi

Se hai bisogno di descrivere la logica di un programma indipendentemente dal linguaggio, puoi usare l'ambiente `algorithm`, fornito da `engtex-algorithms.sty` (basato su `algorithm2e`).

```
\begin{algorithm}[H]
  \SetAlgoLined
  \KwData{un array  $A$ }
  \KwResult{somma degli elementi}
  $$ \gets 0$;
  \For{$i$ \gets 1$ \KwTo $N$}{
    $$ \gets $ +  $A[i]$ ;
  }
  \Return{$$};
  \caption{Calcolo Somma}
\end{algorithm}
```

---

**Algoritmo 1:** Calcolo Somma

---

**Data:** un array  $A$

**Result:** somma degli elementi

```
1  $S \leftarrow 0$ ;
2 per  $i \leftarrow 1$  to  $N$  fai
3   |  $S \leftarrow S + A[i]$ ;
4 fine
5 ritorna  $S$ ;
```

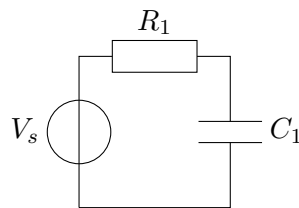
---

Tutte le parole chiave ("Data", "Result") vengono tradotte automaticamente se il documento è impostato su `italian`.

### 3.3 Circuiti Elettrici

Per Ingegneria Elettrica ed Elettronica, `engtex-circuits.sty` pre-carica `circuitikz` con stili europei e compatti.

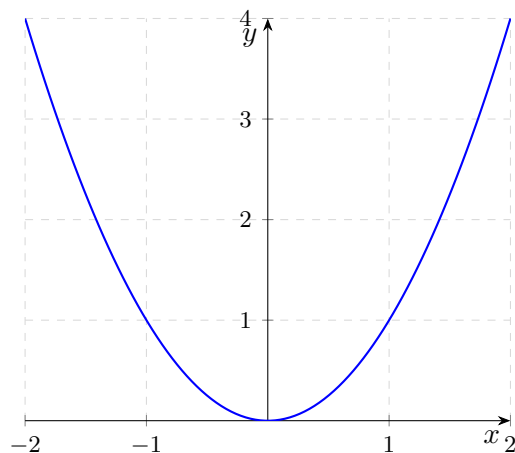
```
\begin{center}
\begin{circuitikz}
  \draw (0,0) to[V, l=$V_s$] (0,2)
        to[R, l=$R_1$] (2,2)
        to[C, l=$C_1$] (2,0) -- (0,0);
\end{circuitikz}
\end{center}
```



### 3.4 Grafici di Funzioni

Per rappresentare dati e funzioni, `engtex-plots.sty` utilizza `pgfplots`. È pre-impostato con uno stile chiamato `engtex plot` che garantisce griglie pulite e proporzioni ottimali.

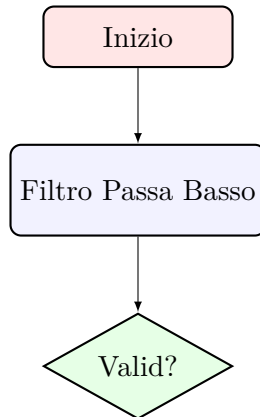
```
\begin{center}
\begin{tikzpicture}
  \begin{axis}[engtex plot, xlabel=$x$, ylabel=$y$, width=8cm]
    \addplot[blue, thick, domain=-2:2] {x^2};
  \end{axis}
\end{tikzpicture}
\end{center}
```



### 3.5 Diagrammi a Blocchi (TikZ)

Le classiche macro di automazione `engtex-tikz.sty` ti consentono di generare blocchi senza ricordarti l'intera sintassi TikZ:

- `\startendblock{id}{Testo}{posizionamento}`
- `\sysblock{id}{Testo}{posizionamento}`
- `\flowblock{id}{Testo}{posizionamento}`
- `\decblock{id}{Testo}{posizionamento}`



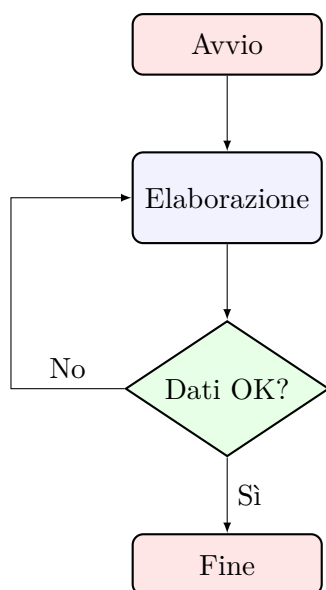
Ecco un esempio leggermente più complesso, con un loop di retroazione:

```

\begin{center}
\begin{tikzpicture}
  \startendblock{start}{Avvio}{};
  \sysblock{proc}{Elaborazione}{below=1cm of start};
  \decblock{cond}{Dati OK?}{below=1cm of proc};
  \startendblock{end}{Fine}{below=1cm of cond};

  \draw[-latex] (start) -- (proc);
  \draw[-latex] (proc) -- (cond);
  \draw[-latex] (cond) -- node[right] {Sì} (end);
  % Loop di retroazione
  \draw[-latex] (cond.west) -- node[above] {No} ++(-1.5,0) |- (proc.west);
\end{tikzpicture}
\end{center}

```



## Capitolo 4

# Riferimento Rapido dei Comandi

Questo capitolo raccoglie in forma tabellare tutti i comandi forniti dal template, organizzati per categoria. Usalo come riferimento durante la scrittura del documento, senza dover consultare i capitoli precedenti.

### 4.1 Personalizzazione del Documento

| Comando                                                                                                                                      | Dove si usa                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <code>\renewcommand{\versiondoc}{X.Y}</code><br><i>Imposta la versione del documento.</i>                                                    | <code>main.tex</code>                    |
| <code>\viewversion</code><br><i>Stampa Versione X.Y o Version X.Y nel punto in cui è inserito, in base all'opzione lingua del pacchetto.</i> | Frontespizio / intestazione              |
| <code>\DeclareAcronym{key}{short=..., long=...}</code><br><i>Dichiara un acronimo.</i>                                                       | <code>main.tex</code> , preambolo        |
| <code>\ac{key}</code><br><i>Richiama l'acronimo).</i>                                                                                        | Testo dei capitoli                       |
| <code>\input{capitoli/file.tex}</code><br><i>Include un capitolo nel documento.</i>                                                          | <code>main.tex</code> , sezione capitoli |
| <code>\cite{key}</code><br><i>Inserisce una citazione bibliografica numerica [IEEE].</i>                                                     | Testo dei capitoli                       |

## 4.2 Box Grafici

### Comandi Universali (English)

| Comando                               | Stile                              | Uso tipico                                             |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <code>\definition{Title}{Text}</code> | Box azzurro con titolo             | Definizioni formali, concetti chiave                   |
| <code>\note{Text}</code>              | Barra laterale grigio-blu          | Note tecniche, approfondimenti, rimandi                |
| <code>\warning{Text}</code>           | Barra laterale rossa               | Errori comuni, vincoli critici, comportamenti inattesi |
| <code>\example{Title}{Text}</code>    | Box verde numerato automaticamente | Esempi pratici, calcoli illustrativi                   |
| <code>\theorem{Title}{Text}</code>    | Box viola numerato                 | Teoremi, corollari, lemmi, proposizioni                |
| <code>\proofenv{Text}</code>          | Nessuno sfondo, QED finale         | Dimostrazioni                                          |
| <code>\remember{Text}</code>          | Box giallo                         | Da ricordare, formule importanti                       |
| <code>\examquestion{Text}</code>      | Box arancione scuro                | Domande tipiche d'esame                                |
| <code>\curiosity{Text}</code>         | Box magenta                        | Curiosità e approfondimenti interessanti               |

### Alias Italiani

| English (principale)                  | Italiano (alias)                         |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| <code>\definition{Title}{Text}</code> | <code>\definizione{Titolo}{Testo}</code> |
| <code>\note{Text}</code>              | <code>\nota{Testo}</code>                |
| <code>\warning{Text}</code>           | <code>\attenzione{Testo}</code>          |
| <code>\example{Title}{Text}</code>    | <code>\esempio{Titolo}{Testo}</code>     |
| <code>\theorem{Title}{Text}</code>    | <code>\teorema{Titolo}{Testo}</code>     |
| <code>\proofenv{Text}</code>          | <code>\dimostrazione{Testo}</code>       |
| <code>\remember{Text}</code>          | <code>\ricorda{Testo}</code>             |
| <code>\examquestion{Text}</code>      | <code>\domandaesame{Testo}</code>        |
| <code>\curiosity{Text}</code>         | <code>\curiosita{Testo}</code>           |

## 4.3 Macro Matematiche

| Comando                                     | Output                                           | Categoria                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| <code>\matrixthree{a}{b}...{i}</code>       | Matrice $3 \times 3$                             | Algebra lineare            |
| <code>\system{eq1 \\\ eq2}</code>           | Sistema di equazioni allineato                   | Algebra lineare            |
| <code>\der{f}{x}, \pder{V}{t}</code>        | $\frac{df}{dx}, \frac{\partial V}{\partial t}$   | Calcolo differenziale      |
| <code>\dder{f}{x}, \nder{n}{f}{x}</code>    | $\frac{d^2 f}{dx^2}, \frac{d^n f}{dx^n}$         | Derivate multiple          |
| <code>\intab{a}{b}{f}{x}</code>             | $\int_a^b f dx$                                  | Calcolo integrale          |
| <code>\eval{f}{a}{b}</code>                 | $[f]_a^b$                                        | Calcolo integrale          |
| <code>\fourier{x(t)}, \laplace{h(t)}</code> | $\mathcal{F}\{x(t)\}, \mathcal{L}\{h(t)\}$       | Trasformate                |
| <code>\grad{V}, \dive{\mathbf{E}}</code>    | $\nabla V, \nabla \cdot \mathbf{E}$              | Operatori vettoriali       |
| <code>\prob{E}, \expval{X}</code>           | $P(E), \mathbb{E}[X]$                            | Statistica e Probabilità   |
| <code>\notlog{A \cdot B}</code>             | $\overline{A \cdot B}$                           | Algebra di Boole           |
| <code>\real{Z}</code>                       | $\Re\{Z\}$                                       | Numeri complessi           |
| <code>\imag{Z}</code>                       | $\Im\{Z\}$                                       | Numeri complessi           |
| <code>\fasore{V}{theta}</code>              | $V \angle \theta$                                | Numeri complessi / fasori  |
| <code>\RR, \NN, \ZZ, \CC</code>             | $\mathbb{R}, \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{C}$ | Insiemi numerici           |
| <code>\norm{x}</code>                       | $\ x\ $                                          | Analisi / spazi vettoriali |

## 4.4 Unità di Misura

| Comando                                   | Output                 | Note                                 |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <code>\qty{150}{\MHz}</code>              | 150 MHz                | Unità semplice                       |
| <code>\qty{4.2}{\ns}</code>               | 4.2 ns                 | Unità con prefisso                   |
| <code>\qty{9.81}{\m\per\s\squared}</code> | 9.81 m s <sup>-2</sup> | Unità composte con <code>\per</code> |
| <code>\qty{3.3}{\V}</code>                | 3.3 V                  | Volt                                 |
| <code>\qty{1}{\kohm}</code>               | 1 kΩ                   | Ohm con prefisso                     |

## 4.5 Listati di Codice

### Ambienti a blocco

| Parametro style=    | Linguaggio | Standard / Note                      |
|---------------------|------------|--------------------------------------|
| <code>vhdl</code>   | VHDL       | IEEE 1076-2008, 4 livelli di keyword |
| <code>c</code>      | C          | Stile universale chiaro              |
| <code>cpp</code>    | C++        | Stile universale chiaro              |
| <code>java</code>   | Java       | Stile universale chiaro              |
| <code>python</code> | Python     | Stile universale chiaro              |
| <code>matlab</code> | MATLAB     | Stile universale chiaro              |

Sintassi di base per tutti i linguaggi:

```
\begin{lstlisting}[style=python, caption={Descrizione del listato}]
% codice qui
\end{lstlisting}
```



## Comandi inline

| Comando                         | Linguaggio |
|---------------------------------|------------|
| <code>\vhdlinline{...}</code>   | VHDL       |
| <code>\cinline{...}</code>      | C          |
| <code>\cppinline{...}</code>    | C++        |
| <code>\javainline{...}</code>   | Java       |
| <code>\pythoninline{...}</code> | Python     |
| <code>\matlabinline{...}</code> | MATLAB     |

## 4.6 Macro TikZ per Diagrammi

| Macro                                       | Forma grafica                  | Uso tipico                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <code>\startendblock{id}{testo}{pos}</code> | Rettangolo rosso arrotondato   | Inizio / fine algoritmo       |
| <code>\sysblock{id}{testo}{pos}</code>      | Rettangolo azzurro arrotondato | Componenti hardware, registri |
| <code>\flowblock{id}{testo}{pos}</code>     | Rettangolo arancione           | Operazioni software, processi |
| <code>\decblock{id}{testo}{pos}</code>      | Rombo verde                    | Condizioni, branch, cicli     |

**Nota:** Per il primo nodo del diagramma il parametro *pos* va lasciato vuoto: `\startendblock {start}{Start}{}`. Per i nodi successivi usare coordinate relative: *below=of start*, *right=1.5cm of filtro*, ecc.

Il template dell'ambiente `tikzpicture` consigliato per i flowchart:

```
\begin{figure}[H]
  \centering
  \begin{tikzpicture}[node distance=1cm,
    arrow/.style={thick,->,>=stealth}]
    % nodi
    \startendblock{start}{Start}{};
    \flowblock{step1}{Operazione}{below=of start};
    % frecce
    \draw[arrow] (start) -- (step1);
  \end{tikzpicture}
  \caption{Descrizione del diagramma.}
\end{figure}
```